ステージ **4** ：情報を記録し、 **node2** を撤去

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_4_index.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ステージ 4 ：情報を記録し、 node2 を撤去 1
ステージ 4 ：ノード 2 の情報を記録し、 node2 を撤去 1
ノード 2 の情報を記録します 1
ノード 2 を撤去 4

ステージ 4 ：情報を記録し、 node2 を撤去

ステージ 4 ：ノード 2 の情報を記録し、 node2 を撤去

ステージ 4 で、 node2 の情報を記録し、 node2 を撤去します。

手順

1. "ノード 2 の情報を記録します"
2. "ノード 2 を撤去"

ノード 2 の情報を記録します

ノード 2 をシャットダウンして撤去する前に、クラスタネットワーク、管理、および FC ポートとその NVRAM システム ID に関する情報を記録しておく必要があります。この情報は、 node2 を node4 にマッピングしてディスクを再割り当てするときに、手順で必要となります。

手順

1. ノード 2 のクラスタネットワークポート、ノード管理ポート、クラスタ間ポート、およびクラスタ管理ポートを特定します。

   network interface show -curr-node <node_name > -role cluster 、 intercluster 、 nodemmgmt 、 cluster-mgmt

   次の例に示すように、クラスタ内のそのノードと他のノードの LIF が表示されます。

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
         Logical     Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
----
node2
         intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
true
         clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
true
         clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
true
         mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
true
4 entries were displayed.
```

システムにクラスタ間 LIF がない可能性があります。クラスタ管理 LIF は、ノードペアの一方のノードにしか配置しません。の出力例にクラスタ管理 LIF が表示されています "手順 1." インレコード node1 のポート情報 _ 。

2. セクションで使用する情報を出力に記録します "node2 のポートを node4 にマッピングします"。

   出力情報は、新しいコントローラポートを古いコントローラポートにマッピングするために必要です。

3. node2 の物理ポートを特定します。

   network port show -node <node_name > -type physical ` +

   `node_name は ' 移行するノードです

   次の例に示すように、 node2 の物理ポートが表示されます。

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. ポートとそのブロードキャストドメインを記録します。

   ブロードキャストドメインは、あとで手順の新しいコントローラのポートにマッピングする必要があります。

5. node2 の FC ポートを確認します。

   「 network fcp adapter show 」のように表示されます

   次の例に示すように、 node2 の FC ポートが表示されます。

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
                      Connection  Host
Node          Adapter Established Port Address
------------ ------- ----------- ------------
node2
              0a      ptp         11400
node2
              0c      ptp         11700
node2
              6a      loop        0
node2
              6b      loop        0
4 entries were displayed.
```

6. ポートを記録します。

   出力情報は、手順の後半で新しいコントローラの新しい FC ポートをマッピングするために必要です。

7. まだ設定していない場合は、 node2 にインターフェイスグループまたは VLAN が設定されているかどうかを確認します。

   ifgrp show`

   「 vlan show 」

   このセクションの情報を使用します "node2 のポートを node4 にマッピングします"。

8. 次のいずれかを実行します。

状況	作業
に記録された NVRAM システム ID 番号 "ノードをアップグレードする準備をします"	に進みます "ノード 2 を撤去"。
NVRAM システムの ID 番号をに記録しませんでした "ノードをアップグレードする準備をします"	- 完了しました 手順 9 および 手順 10 次に、次のセクションに進みます。 "ノード 2 を撤去"。

9. [man_record_2_step9] ノード 2 の属性を表示します。

   「 system node show -instance -node node2 」

```
cluster::> system node show -instance -node node2
                              ...
                  NVRAM System ID: system_ID
                             ...
```

10. [man_record_2_step10] セクションで使用する NVRAM システム ID を記録します "ノード 4 をインストールしてブートします"。

ノード 2 を撤去

ノード 2 を撤去するには、ノード 2 を適切にシャットダウンし、ラックまたはシャーシから取り外す必要があります。クラスタが SAN 環境にある場合は、 SAN LIF も削除する必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

クラスタの種類	作業
2 ノードクラスタ	に進みます 手順 2。
3 つ以上のノードで構成されるクラスタ	に進みます 手順 9。

2. [[man_リタイヤ _2_Step2] 両方のノードで次のコマンドを入力して、 advanced 権限レベルにアクセスします。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. 次のコマンドを入力し、出力を確認して、クラスタ HA が無効になっていることを確認します。

   cluster ha show

   次のメッセージが表示されます。

   ```
   High Availability Configured: false
   ```

4. node2 にイプシロンが設定されているかどうかを確認するには、次のコマンドを入力して出力を調べます。

   「 cluster show 」を参照してください

   次の例では、 node2 にイプシロンが設定されています。

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

> 複数の HA ペアを含むクラスタの HA ペアをアップグレードする場合は、コントローラのアップグレードを実行していない HA ペアのノードにイプシロンを移動する必要があります。たとえば、 HA ペア構成の nodeA / nodeB および nodeC / ノードを含むクラスタで nodeA / nodeB をアップグレードする場合は、イプシロンを nodeC またはノードに移動する必要があります。

5. node2 にイプシロンが設定されている場合は、ノードにイプシロンを「 false 」として設定して、ノードを node3 に転送できるようにします。

   cluster modify -node <node2 > -epsilon false

6. node3 の epsilon true とマークを付けて、イプシロンを node3 に移動します。

   cluster modify -node <node3 > -epsilon true

7. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認します。

   network options switchless-cluster show

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   このコマンドの値は、システムの物理状態と一致している必要があります。

8. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認します。

   network options switchless-cluster show

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   このコマンドの値は、システムの物理状態と一致している必要があります。

9. [[man_detup_2_Step9] 管理者レベルに戻ります。

   「特権管理者」

10. いずれかのコントローラで次のコマンドを入力して、 node2 を停止します。「 system node halt -node node2 」
11. ノード 2 が完全にシャットダウンしたら、シャーシまたはラックからノードを取り外します。アップグレードの完了後に、 node2 の運用を停止できます。を参照してください "古いシステムの運用を停止"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.